

2023 级 线性代数 IIA 参考答案

一、填空题 (1-7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 2019 & 2020 & 2021 \\ 2022 & 2023 & 2024 \\ 2025 & 2026 & 2027 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot 0$

2. 矩阵乘积 $\begin{pmatrix} 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot 0$

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

4. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^5 = \underline{\hspace{2cm}} \cdot 16 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. 已知三阶方阵 A 的特征值为 $1, 2, 3$. 若方阵 B 与 A 相似, $|(2B)^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \frac{1}{48}$

6. 设三元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵的秩为 2, η_1, η_2 是方程组的解. 若

$3\eta_1 + 2\eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$, $2\eta_1 + 3\eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则该方程组的通解为 $\underline{\hspace{2cm}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

7. 已知 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 + A - 3E = O$, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot A + 2E$

二、选择题 (8-12 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

8. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 则下列运算一定正确的是 【 】 **B**

(A) $AB = BA$

(B) $(AB)C = A(BC)$

(C) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

(D) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

9. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性相关的是 【 】 **C**

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$,

(B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$,

(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$,

(D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_2 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.

10. 设 A 为 n 阶方阵, A 经过若干次初等变换得到矩阵 B , 则 【 】 **D**

(A) $|A|=|B|$

(B) $|A|\neq|B|$

(C) 若 $|A|>0$, 则 $|B|>0$

(D) 若 $|A|=0$, 则 $|B|=0$

11. 设 A 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系只有 2 个向量, 则伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*)=$ 【 】 **A**

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

12. 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是 【 】 **D**

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

三、计算题 (13-15 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

13. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2-1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, 讨论线性方程组 $Ax=b$ 解的情况, 若有无穷

多个解求出方程组的结构式通解。

解: $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a^2-1 & a \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 \end{array} \right) \xrightarrow{4'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 \end{array} \right)$ (行列式)

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -1$ 时, 方程组有唯一解。 $\xrightarrow{2'}$

当 $a = -1$ 时, $\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A|b)$, 方程组无解。 $\xrightarrow{2'}$

当 $a = 1$ 时, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 3$, 方程组有无穷多个解,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 \end{array} \right) \xrightarrow{a=1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

通解为 $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\xrightarrow{4'}$

14. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的秩和极大线性无

关组, 并将其余向量用此极大线性无关组表示。

解: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & 6 & 8 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots 5'$

所以秩为 2, 极大无关组为 α_1, α_2

$\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = 3\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_5 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, $3'$

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解: 特征值为 $\lambda_1 = 2024$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. $3'$

解线性方程组 $(A - \lambda_1)x = 0$, 得

$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2024 & -2024 & 0 \\ 2024 & 0 & -2024 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \dots 2'$

解线性方程组 $(A - \lambda_2)x = 0$, 得

$A - \lambda_2 E = A = \begin{pmatrix} 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dots 4'$

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 2024 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda$. $3'$

四、证明题 (16-17 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

16. 设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 若 α 是 A 对应 λ_1 的特征向量, β 是 A 对应 λ_2 的特征向量, 证明: 向量 $2\alpha + 3\beta$ 不是 A 的特征向量。

证明: 如若不然, 存在 λ_0 , 使得 $A(2\alpha + 3\beta) = \lambda_0(2\alpha + 3\beta)$ --- 3'

由条件 $A(2\alpha + 3\beta) = 2A\alpha + 3A\beta = 2\lambda_1\alpha + 3\lambda_2\beta$

所以 $2\lambda_1\alpha + 3\lambda_2\beta = \lambda_0(2\alpha + 3\beta) \Rightarrow 2(\lambda_1 - \lambda_0)\alpha + 3(\lambda_2 - \lambda_0)\beta = 0$ --- 2'

因为 α, β 是不同特征值对应的特征向量, 故它们线性无关, 所以

$$\lambda_1 - \lambda_0 = 0, \quad \lambda_2 - \lambda_0 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

与题设矛盾, 故 $2\alpha + 3\beta$ 不是 A 的特征向量 --- 3'

17. 设 A, B 是同阶方阵, 证明: 若 A 与 B 相似, 则 $A^5 + 2A$ 与 $B^5 + 2B$ 相似。

证明: $A \sim B \Rightarrow$ 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 。 --- 4'

$$B^5 + 2B = (P^{-1}AP)^5 + 2(P^{-1}AP) = P^{-1}A^5P + P^{-1}AP = P^{-1}(A^5 + 2A)P$$

所以 $A^5 + 2A$ 与 $B^5 + 2B$ 相似。 --- 4'